

Effizienz und Sicherheit in der modernen IT-Infrastruktur: Eine vergleichende Analyse gängiger Datensicherungstechnologien

Autor: Mevluet Polat

Zusammenfassung

Die Wahl der adäquaten Datensicherungstechnologie stellt eine der kritischsten strategischen Entscheidungen im Rahmen des IT-Service-Managements dar. Der vorliegende Artikel analysiert auf Basis gängiger technologischer Paradigmen die strukturellen, konzeptionellen und operativen Unterschiede von Datensicherungsverfahren. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Gegenüberstellung von agenten-basierten und agentenlosen (Hypervisor-API-basierten) Sicherungsmethoden. Anhand von praxisnahen Beispielen wird dargelegt, wie spezifische Auswahlkriterien – wie Datenkonsistenz, Performance-Impact und Systemarchitektur – die Erreichung von Recovery Point Objectives (RPO) und Recovery Time Objectives (RTO) massgeblich beeinflussen. Ziel ist es, ein fundiertes Verständnis für die technologische Fundierung eines resilienten Backup-Konzepts zu schaffen.

1. Einleitung und grundlegende Bedeutung der Technologiewahl

In einer zunehmend digitalisierten und datengetriebenen Wirtschaftslandschaft ist der ununterbrochene Zugriff auf konsistente Datenbestände unerlässlich. Die Datensicherung (Backup) ist längst nicht mehr nur ein reiner Kopierprozess, sondern ein hochkomplexer technologischer Vorgang, der tief in die IT-Infrastruktur eines Unternehmens eingreift. Die Wahl der eingesetzten Datensicherungstechnologie bestimmt massgeblich, wie effizient, sicher und schnell Daten im regulären Betrieb gesichert und im Krisenfall wiederhergestellt werden können.

Jede Technologie eignet sich für spezifische Einsatzgebiete. Diese Eignung muss zwingend anhand vorab definierter Anforderungen des Unternehmens evaluiert und ausgewählt werden. Zwei zentrale Metriken stehen dabei im Vordergrund:

- **RPO (Recovery Point Objective):** Dieser Wert definiert den maximal tolerierbaren Datenverlust in Form von Zeit (z. B. "Daten der letzten 15 Minuten dürfen maximal verloren gehen"). Die gewählte Technologie beeinflusst direkt, wie kurze RPO-Werte technisch

realisiert werden können. Eine Technologie, die extrem ressourcenintensiv ist, lässt sich nicht minütlich ausführen, was zu hohen RPO-Werten führt.

- **RTO (Recovery Time Objective):** Dieser Wert beschreibt die maximal tolerierbare Ausfallzeit bis zur vollständigen Wiederherstellung der Systeme. Unterschiedliche Technologien erlauben unterschiedlich schnelle Wiederherstellungen und beeinflussen somit den RTO-Wert direkt.

Die ausgewählten Technologien dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen als konzeptionelle Verankerung im zentralen Backup-Konzept des Unternehmens begründet, dokumentiert und festgehalten werden.

2. Technologiekategorien im Überblick

Bevor eine tiefergehende Analyse der dominanten Sicherungsmethoden erfolgt, ist es notwendig, die Landschaft der Datensicherungstechnologien kategorial zu erfassen. Die gängigsten Ansätze lassen sich wie folgt klassifizieren:

1. **Agenten-basiert:** Eine dedizierte Software (der "Agent") läuft direkt auf dem zu sichernden Zielsystem (Betriebssystemebene) und übergibt die Daten aktiv an den zentralen Backup-Server.
2. **Agentless (Agentenlos):** Die Sicherung erfolgt ohne eine speziell für das Backup installierte Software auf dem Zielsystem. Typischerweise wird hierbei über Hypervisor-APIs oder standardisierte Netzwerkprotokolle kommuniziert.
3. **Dateibasiert:** Hierbei handelt es sich um die Sicherung einzelner Dateien und Verzeichnisse über etablierte Netzwerkprotokolle wie SMB (Server Message Block) oder NFS (Network File System).
4. **Snapshot-basiert:** Diese Technologie erstellt konsistente Momentaufnahmen (Snapshots) des Systemzustands zu einem exakten Zeitpunkt. Dies ermöglicht eine extrem schnelle Sicherung und Wiederherstellung, primär ohne dass im ersten Schritt eine physische Datenkopie auf ein separates Medium erfolgen muss.
5. **Replikation:** Die synchrone oder asynchrone Spiegelung von Daten auf ein zweites, physisch getrenntes System. Dies dient der Erreichung einer hohen Verfügbarkeit (High Availability) und extrem kurzen RTO-Werten, da im Fehlerfall das Sekundärsystem nahezu verzögerungsfrei übernehmen kann.

3. Strategische Auswahlkriterien für Backup-Technologien

Die Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Technologie darf nicht aus einer isolierten Perspektive getroffen werden. Vielmehr ist ein mehrdimensionaler Anforderungsbezug herzustellen. Folgende Kriterien sind bei der Evaluation zwingend zu berücksichtigen:

Systemtyp: Der zu sichernde Systemtyp determiniert in der Regel die Basisauswahl. Es muss unterschieden werden, ob es sich um physische Hardware (Bare-Metal), virtuelle Maschinen (VMs) auf einem Hypervisor oder um cloud-native Infrastrukturen handelt. Ein physischer Datenbankserver erfordert gänzlich andere Sicherungsmethoden als eine Flotte von hunderten identischen virtuellen Webservern.

Datenkonsistenz: Dies ist ein absolut kritischer Faktor. Die Technologie muss garantieren, dass die gesicherten Daten nicht nur als Datei vorhanden sind, sondern in einem logisch konsistenten und vollständigen Zustand vorliegen, der nach einer Wiederherstellung fehlerfrei von der entsprechenden Applikation gelesen und verarbeitet werden kann.

Performance-Impact: Jeder Sicherungsvorgang verbraucht Systemressourcen (CPU, RAM, Storage-I/O, Netzwerkbandbreite). Der Einfluss der Sicherungstechnologie auf den laufenden Produktionsbetrieb muss zwingend minimiert werden. Ein Backup darf niemals dazu führen, dass produktive Kundensysteme in ihrer Leistung massgeblich beeinträchtigt werden.

Integrationsaufwand: Die Einführung einer neuen Technologie muss in bestehende Backup-Lösungen und übergeordnete IT-Infrastrukturen (wie Monitoring, Identity Management) integrierbar sein. Dieser Aufwand muss sowohl auf technischer als auch auf wirtschaftlicher Ebene vertretbar bleiben.

Skalierbarkeit: IT-Landschaften sind dynamisch. Die gewählte Technologie muss in der Lage sein, mit wachsenden Systemlandschaften, dem Hinzufügen neuer Standorte und vor allem mit dem exponentiell steigenden Datenvolumen stufenlos zu skalieren, ohne dass ein Systemwechsel erzwungen wird.

4. Datenkonsistenz als Schlüsselfaktor

Die reine Existenz einer Backup-Datei ist wertlos, wenn sich die darin enthaltenen Datenstrukturen im Falle eines Restores als korrupt erweisen. Die Datenkonsistenz ist daher der absolute Schlüsselfaktor jeder Datensicherung. Gesicherte Daten müssen einen logisch konsistenten Zustand abbilden, der ohne Fehler wiederhergestellt werden kann. In der Praxis werden primär zwei Konsistenzlevel unterschieden:

4.1 Crash-konsistente Sicherung

Bei einer crash-konsistenten Sicherung entspricht der gesicherte Datenbestand exakt dem Zustand der Festplatte in dem Moment, in dem beispielsweise der Strom ausfällt (Systemabsturz).

- **Merkmale:** Die Daten auf der Festplatte sind strukturell intakt. Dateien, die in diesem Moment nicht in Bearbeitung waren, sind fehlerfrei.
- **Problem:** Daten, die sich zu diesem Zeitpunkt noch im flüchtigen Arbeitsspeicher (RAM)

befanden oder Transaktionen, die nur halb in eine Datenbank geschrieben wurden, fehlen oder sind unvollständig.

- **Beispiel:** Ein Nutzer schreibt ein Textdokument. Das System führt ein crash-konsistentes Backup durch, während der Nutzer tippt, aber noch nicht auf "Speichern" gedrückt hat. Das Backup enthält nur die Version der Datei, die zuletzt auf der Festplatte gespeichert wurde. Die letzten ungespeicherten Absätze aus dem RAM gehen verloren.

4.2 Applikationskonsistente Sicherung

Dies ist der zwingend notwendige Standard für kritische Unternehmensanwendungen. Hierbei werden Applikationen *vor* dem eigentlichen Sicherungsvorgang von der Backup-Software angewiesen, sich in einen konsistenten Zustand zu versetzen, um eine vollständige und fehlerfreie Wiederherstellung zu gewährleisten.

- **Technologische Umsetzung:** Auf Windows-Systemen übernimmt dies primär der VSS (Volume Shadow Copy Service) von Microsoft. Dieser Dienst koordiniert zuverlässig applikationskonsistente Snapshots. Er signalisiert den Anwendungen (z.B. Microsoft SQL oder Exchange): "Bitte alle offenen Schreibvorgänge aus dem RAM auf die Festplatte schreiben und neue Schreibvorgänge für den Bruchteil einer Sekunde pausieren." In diesem stillen Moment wird der Snapshot erstellt.
- **Beispiel für Datenbanken:** Datenbanksicherungen erfordern diese speziellen Mechanismen zwingend. Stellen Sie sich ein E-Commerce-System vor. Ein Kunde kauft ein Produkt. Diese Transaktion erfordert zwei Datenbankeinträge: 1. Abbuchung des Geldes, 2. Reduzierung des Lagerbestands. Wenn ein crash-konsistentes Backup genau zwischen Schritt 1 und Schritt 2 erfolgt, ist die Datenbank nach der Wiederherstellung inkonsistent (Geld ist weg, aber das Produkt ist noch im Lager). Ein applikationskonsistentes Backup garantiert, dass laufende Transaktionen entweder vollständig abgeschlossen oder sauber zurückgerollt in die Sicherung einfließen.

5. Hauptkategorie: Agenten-basierte Datensicherung

Die agenten-basierte Datensicherung stellt den klassischen und historisch gewachsenen Ansatz der Enterprise-Datensicherung dar.

5.1 Funktionsweise des Agenten

Ein Agent ist eine spezialisierte Softwarekomponente (ein Dienst oder Daemon), die direkt auf dem Betriebssystem des zu sichernden Systems (dem Quellsystem) installiert wird. Dieser Agent koordiniert die Datensicherung lokal.

Die Kommunikation erfolgt aktiv: Der Agent kommuniziert über das Netzwerk mit dem zentralen Backup-Server, authentifiziert sich und überträgt die gesicherten Daten. Das Scheduling (die Zeitplanung) wird dabei oft zentral vorgegeben, aber der Agent stösst die Backup-Jobs nach diesem definierten Zeitplan lokal an und protokolliert alle Aktivitäten

detailliert – sowohl in lokalen Logfiles als auch durch Meldung an den zentralen Server.

Ein wesentliches Merkmal ist die mögliche Verschlüsselung: Der Agent kann die Daten bereits auf dem Quellsystem verschlüsseln (Source-Side Encryption), bevor sie über das unsichere Netzwerk übertragen werden.

5.2 Vorteile der agenten-basierten Sicherung

Der Einsatz von Agenten bietet signifikante Vorteile, die sie in vielen Szenarien unverzichtbar machen:

- **Granularität:** Agenten haben direkten Zugriff auf das Dateisystem. Sie ermöglichen die gezielte Sicherung und Wiederherstellung einzelner Dateien, spezifischer Verzeichnisse oder einzelner Applikationsobjekte mit höchster Präzision.
- **Applikationskonsistenz:** Durch die direkte Installation auf dem System kann der Agent eine tiefe Integration in laufende Applikationen gewährleisten. Dies stellt applikationskonsistente Backups sicher und verhindert komplexe Datenverluste in Datenbanken.
- **Plattformunabhängigkeit:** Backup-Hersteller bieten Agenten für verschiedenste Betriebssysteme an (Windows, Linux, Unix-Derivate, macOS). Dies ermöglicht eine einheitliche Backup-Strategie über eine sehr heterogene Systemlandschaft hinweg.
- **Flexibilität:** Agenten lassen sich für physische Server, virtuelle Maschinen in beliebigen Clouds und für dezentrale Workstations gleichermassen einsetzen.
- **Deduplizierung an der Quelle:** Fortschrittliche Agenten analysieren die Daten bereits vor dem Senden und führen eine Quell-Deduplizierung durch. Es werden nur die Datenblöcke über das Netzwerk geschickt, die dem Backup-Server noch nicht bekannt sind. Dies reduziert die übertragene Datenmenge und die Netzwerklast drastisch.

5.3 Nachteile und Herausforderungen

Den Vorteilen stehen jedoch auch nicht zu vernachlässigende Herausforderungen gegenüber:

- **Wartungsaufwand:** Dies ist der grösste Kritikpunkt. Agenten müssen auf jedem einzelnen gesicherten System installiert, regelmässig aktualisiert (Patch-Management) und konstant überwacht werden.
- **Ressourcenverbrauch:** Der Agent ist ein laufender Prozess. Er beansprucht CPU-Zyklen, Arbeitsspeicher und Storage-I/O auf dem gesicherten System, auch wenn er im Leerlauf ist, und besonders intensiv während des Backup-Fensters.
- **Skalierbarkeit:** Bei sehr grossen Systemlandschaften (z. B. Tausende von Servern) wird die zentrale Verwaltung, das Deployment und das Troubleshooting der vielen Agenten extrem aufwendig und komplex.
- **Kompatibilitätsprobleme:** Neue Betriebssystemversionen, Kernel-Updates oder Applikations-Patches können die Kompatibilität des installierten Agenten von heute auf morgen beeinträchtigen und Sicherungen fehlschlagen lassen.

- **Sicherheitsfläche:** Jede installierte Software vergrößert die Angriffsfläche (Attack Surface) eines Systems. Ein Backup-Agent mit zwingend weitreichenden Systemrechten ist ein potenzielles Ziel für Cyberangriffe und muss durch strikte Richtlinien und regelmässige Updates rigoros abgesichert werden.

5.4 Einsatzgebiete des Agenten

- **Physische Server:** Da hier keine übergeordnete Hypervisor-Schicht existiert, sind Agenten die absolute Standard- und bevorzugte Methode zur Sicherung von Bare-Metal-Servern.
- **Komplexe Datenbanken:** Spezialisierte Datenbankagenten (z. B. für Oracle DB oder Microsoft SQL) sichern diese Systeme konsistent und ermöglichen eine hochgranulare Wiederherstellung einzelner Tabellen oder Transaktionsprotokolle.
- **Microsoft Exchange und SharePoint:** Applikationsagenten für diese Dienste erlauben nicht nur die Sicherung der gesamten Datenbank, sondern die Wiederherstellung einzelner Mailboxen, E-Mails oder Dokumente.
- **Endpoints:** Agenten, die auf Laptops von Mitarbeitern im Aussendienst installiert sind, sichern dezentrale Arbeitsdaten zuverlässig, sobald das Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- **Hybrid-Umgebungen:** In historisch gewachsenen, gemischten Umgebungen aus physischer Hardware und virtuellen Systemen bilden Agenten die notwendige Ergänzung zu agentenlosen Methoden.

6. Hauptkategorie: Hypervisor-API (Agentless)

Datensicherung

Mit dem Siegeszug der Server-Virtualisierung hat sich die agentenlose Datensicherung als de facto Standard in modernen Rechenzentren etabliert.

6.1 Funktionsweise der agentlosen Sicherung

"Agentless" bedeutet, dass die Sicherung der virtuellen Maschinen (VMs) vollkommen ohne die Installation von zusätzlicher Backup-Software im Gastbetriebssystem (der VM selbst) erfolgt.

Der Zugriff geschieht stattdessen eine Ebene höher: direkt über die Hypervisor-Schicht. Die Backup-Software kommuniziert direkt mit der sogenannten Hypervisor-API. Die Sicherung erfolgt auf Blockebene (die virtuellen Festplattendateien der VM werden gesichert), ohne dass ein Agent in der VM involviert ist.

- **VMware VADP:** In VMware vSphere-Umgebungen ist die "vStorage APIs for Data Protection" (VADP) die etablierte Standardschnittstelle. Sie erlaubt der Backup-Software den direkten Zugriff auf den Storage.
- **Hyper-V RCT:** Microsoft nutzt bei seinem Hypervisor Hyper-V das "Resilient Change Tracking" (RCT). Dies ist eine in den Hypervisor integrierte Funktion, die geänderte

Datenblöcke verfolgt und effiziente inkrementelle Backups auf Blockebene ermöglicht, ohne das Gastsystem zu belasten.

Um bei diesem Verfahren Applikationskonsistenz zu erreichen, nutzt die Backup-Software die API des Hypervisors, um diesen anzuweisen, über die installierten VMware Tools oder Hyper-V Integration Services einen VSS-Snapshot im Gastbetriebssystem auszulösen.

6.2 Vorteile der agentlosen Sicherung

- **Kein Agenten-Management:** Es entfällt die mühsame Installation und Wartung von Software auf den hunderten oder tausenden virtuellen Maschinen selbst. Dies vereinfacht die zentrale Verwaltung enorm.
- **Massive Skalierbarkeit:** Agentlose Backups skalieren hervorragend. In grossen virtualisierten Umgebungen kann die Anzahl der VMs verdoppelt werden, ohne dass der administrative Aufwand für das Backup proportional mitsteigt, da die Backup-Software lediglich auf Hypervisor-Ebene neue VMs erkennt.
- **Snapshot-Basis:** Die Backups basieren auf extrem schnellen Hypervisor-Snapshots. Dies ermöglicht konsistente Sicherungen ganzer Systeme faktisch ohne Betriebsunterbrechung.
- **CBT (Changed Block Tracking):** Dies ist eine revolutionäre Funktion. Der Hypervisor führt Buch darüber, welche exakten Speicherblöcke sich seit dem letzten Backup verändert haben. Beim nächsten Backup muss die Backup-Software nicht die ganze VM scannen, sondern fragt über die API nur die Liste der geänderten Blöcke ab. Dies ermöglicht unfassbar effiziente und schnelle inkrementelle Backups.
- **Zentrales Management:** Eine einzige Backup-Konsole verwaltet alle VMs eines Clusters, ohne dass Administratoren sich auf jedem System einzeln anmelden müssen.

6.3 Nachteile und Herausforderungen

- **Eingeschränkte Granularität:** Da agentlose Backups die VM von aussen als grosses Festplatten-Image (auf Block-Level) betrachten, sichern sie typischerweise immer die gesamte VM. Eine granulare Datei-Wiederherstellung (z. B. eines einzelnen Word-Dokuments) ist zwar bei modernen Lösungen möglich, erfordert unter der Haube aber oft zusätzliche Schritte (das Backup-Image muss temporär gemountet und ausgelesen werden).
- **Applikationsabhängigkeit für Konsistenz:** Für eine vollständige Applikationskonsistenz ist zwingend eine absolut fehlerfreie und korrekte Konfiguration der VMware Tools oder Hyper-V Integration Services innerhalb der VM erforderlich. Funktionieren diese Helfer-Tools nicht, ist das Backup im schlimmsten Fall nur crash-konsistent.
- **Snapshot-Last (Snapshot Stun):** Das Erstellen und insbesondere das spätere Auflösen (Konsolidieren) von Hypervisor-Snapshots während des Backup-Vorgangs kann die VM-Performance kurzzeitig stark beeinträchtigen (der sogenannte VM-Stun). Dies muss zeitlich exakt geplant werden, um produktive Lastspitzen nicht zu stören.

- **Hypervisor-Bindung (Lock-in):** Agentlose Backup-Methoden sind technologisch eng an den spezifisch verwendeten Hypervisor (VMware, Hyper-V, Nutanix AHV) gebunden. Sie sind nicht plattformübergreifend nutzbar. Ein Wechsel des Hypervisors erfordert oft eine komplette Neukonzeption des Backups.
- **Ausschluss physischer Systeme:** Ein offensichtlicher Nachteil ist, dass die agentlose Sicherung über Hypervisor-APIs technologisch bedingt ausschliesslich für virtualisierte Systeme funktioniert und bei physischen Servern schlichtweg nicht anwendbar ist.

6.4 Einsatzgebiete und Empfehlungen

- **Virtuelle Umgebungen:** Die agentlose Sicherung ist ohne Frage die bevorzugte, weil effizienteste Methode in vollständig virtualisierten Rechenzentren (Software-Defined Data Centers) mit VMware vSphere oder Microsoft Hyper-V.
- **Grosse VM-Bestände:** Bei einer hohen Dichte an virtuellen Maschinen bietet das agentlose Backup den geringstmöglichen administrativen Verwaltungsaufwand bei bester technologischer Skalierbarkeit.
- **Standardworkloads:** Für reguläre Standard-VMs (File-Server, Web-Server, Applikations-Server) ohne extrem spezifische, proprietäre Applikationsanforderungen ist das agentlose Backup auf Image-Ebene vollständig ausreichend.

7. Gegenüberstellung und hybride Lösungsansätze in der Praxis

In der betrieblichen Realität von Grossunternehmen stösst man selten auf eine rein homogene IT-Landschaft. Häufig existieren hochmoderne, virtualisierte Cluster parallel zu legacy-Hardware, die aus regulatorischen oder Performance-Gründen (z. B. extrem I/O-lastige physische Oracle-Datenbanken) nicht virtualisiert werden kann.

Die Kombination der Ansätze:

Für ein redundantes und verlässliches IT-Sicherheitskonzept wird daher in der Praxis meist ein hybrider Ansatz gefahren.

Ein **Beispiel aus dem Gesundheitswesen:** Ein grosses Spital betreibt hunderte virtuelle Server für die allgemeine Verwaltung, das Intranet und die Terminplanung. Diese grosse Masse an VMs wird hocheffizient **agentenlos** über die Hypervisor-API via VMware VADP gesichert. Dies garantiert minimale Administrationsaufwände und schnelle inkrementelle Backups dank CBT.

Gleichzeitig betreibt dasselbe Spital jedoch kritische, physische Datenbank-Cluster, auf denen die hochsensiblen elektronischen Patientenakten (EPA) gespeichert sind. Für diese kritischen Applikationen empfiehlt sich die strikte Kombination mit applikationsspezifischen **Agenten**. Der installierte Datenbank-Agent garantiert hier eine granulare, transaktionskonsistente Sicherung der Patientenakten.

Moderne Enterprise-Backup-Lösungen, wie am Beispiel von *Veeam Backup & Replication* oft in der Praxis zu sehen, tragen diesem Umstand Rechnung. Sie nutzen Hypervisor-APIs als effiziente Standardmethode für jegliche VM-Backups und bieten parallel ein zentralisiertes Management für die Verteilung und Steuerung von Agenten für verbleibende physische oder hochkomplexe Systeme an.

8. Fazit

Die Wahl der Datensicherungstechnologie ist keine triviale Nebensache, sondern das Fundament der IT-Resilienz eines Unternehmens. Während agenten-basierte Lösungen durch ihre hohe Granularität, Applikationsnähe und Hardware-Unabhängigkeit bestechen, erkaufen sie sich diese Vorteile durch einen signifikant höheren Management-Overhead. Die agentenlose Sicherung über Hypervisor-APIs stellt hingegen den Goldstandard in virtualisierten Umgebungen dar, da sie massiv skalierbar ist und administrative Ressourcen schont, bedingt jedoch zwingend das Vorhandensein eines Hypervisors und bringt Herausforderungen im Bereich der Snapshot-Last mit sich.

Die Konzeption eines zukunftssicheren Backup-Konzepts erfordert demnach eine präzise Klassifizierung der zu sichernden Systeme. Die Technologie muss der Applikation folgen, nicht umgekehrt, um die definierten Anforderungen an Datenkonsistenz, RPO und RTO im Ernstfall verlässlich garantieren zu können.

Quellenverzeichnis

- Polat, M. (o. J.). *Gängige Datensicherungstechnologien – Überblick*. Foliensatz (Folien 2 bis 13). Enthält Informationen zu:
 - Bedeutung der Technologiewahl (RPO/RTO-Einfluss, Konzeptverankerung).
 - Technologiekategorien (Agenten-basiert, Agentless, Dateibasiert, Snapshot, Replikation).
 - Auswahlkriterien (Systemtyp, Performance, Integration).
 - Datenkonsistenz (Crash- vs. Applikationskonsistenz, VSS).
 - Agenten-basierte Datensicherung (Funktionsweise, Vor- und Nachteile, Einsatzgebiete).
 - Hypervisor-API-basierte Datensicherung (VADP, RCT, Funktionsweise, Vor- und Nachteile, CBT, Einsatzgebiete).